

Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

1a Prova de ECOP04 – Programação para Sistemas Embarcados 2º sem. 2024

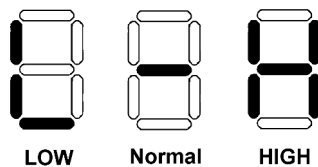
Prof. Rodrigo Maximiano Antunes de Almeida, Prof. Décio Rennó de Mendonça Faria

(20 pts) Questão 1: O programa abaixo realiza uma série de operações que controlam uma máquina. Cada etapa do processo ativa relês (8 no total) ligados na porta B do microcontrolador. Preencha a tabela abaixo de acordo com cada estado definido pelo programa.

```
void main(void) {
    TRISB=0;
    PORTB=0;
    for(;;) {
        delay(1000); PORTB=0x77&0x88; //Etapa 1
        delay(1000); PORTB=0xAA|0x55; //Etapa 2
        delay(1000); PORTB=0x77&&0x88; //Etapa 3
        delay(1000); PORTB=!0x0F; //Etapa 4
        delay(1000); PORTB=~0xF0; //Etapa 5
    }
}
```

PORTB	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	Bit1	bit0
Etapa 1								
Etapa 2								
Etapa 3								
Etapa 4								
Etapa 5								

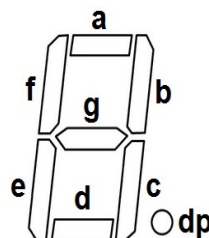
(25 pts) Questão 2: Um display de 7 segmentos ligado na porta E de um microcontrolador será utilizado para indicar valores baixos (L), normais(-) ou altos (H) da rotação de um motor como ilustrado na figura abaixo. O LED acende com nível lógico 1.



A rotação do motor é obtida pela função `rotacao()` da biblioteca `motor` (`motor.h` e `motor.c`) que retorna um valor inteiro com o valor da rotação atual. Sabendo que a rotação normal está entre 1050 e 1150 RPM implemente **um programa** para o controle deste display. Os segmentos de leds são ligados na porta E da seguinte forma:

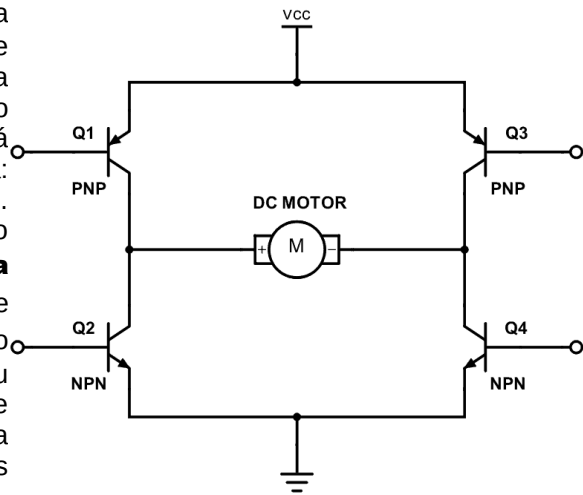
PORTE

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
segmento	.	g	f	e	d	c	b	a



(25 pts) Questão 3: Um sistema de aquecimento industrial é controlado por sinal PWM. Este sistema possui um painel de controle com dois botões (bits 0 e 1 da porta B) que permitem aumentar ou diminuir a temperatura. O equipamento deve sempre iniciar com PWM em 50%. Quando o operador aperta os dois botões simultaneamente o sistema é resetado, ou seja, o sinal de PWM volta para 50%. Por questão de segurança, se um dos botões for apertado antes do outro o programa deve esperar o botão ser solto para que o operador tente fazer o reset novamente. O incremento/decremento do PWM é de 5% para cada aperto de botão. Faça um **programa** para esse sistema. Podem ser utilizadas as bibliotecas pic18f4520.h, pwm.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Uma porta automática pode ser manipulada por um sistema de acionamento eletromecânico. O motor desta porta é controlado por uma ponte H. O sentido da corrente determina a direção do motor. Há dois sensores que indicam o estado da porta: aberta (Bit 0 PORTB) e fechada (Bit 1 PORTB). Considere que os transistores da ponte H são ativados com nível lógico 1. Faça **uma biblioteca** com uma função **init_motor()** e uma função **motor()** que recebe como parâmetro o sentido de rotação (abrir ou fechar). Esta função deve verificar a direção e ligar o motor no sentido correto até que a porta esteja totalmente aberta ou fechada. Os transistores Q1, Q2, Q3 e Q4 utilizam os bits 0, 1, 2 e 3 da porta A.



```
//pwm.h
void pwmSet1(unsigned char por cento);
void pwmFrequency(unsigned int freq);
void pwmInit(void);
```

```
//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...
```

```
//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```

```
//Observação: TRIS = 0 → Saída
```